TANK MATH INTERAKTIF: ESTIMASI KAPASITAS TANGKI KENDARAAN BERBASIS KALKULUS INTEGRAL MENGGUNAKAN METODE CAKRAM DAN ATURAN SIMPSON

Muhammad Raihan Syahfitrah[1], Suvriadi[2]
muhamadraihan2468@gmail.com[1], suvriadi@unimed.ac.id[2]
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

ABSTRAK

Tangki bahan bakar kendaraan bermotor merupakan benda tiga dimensi dengan geometri tidak seragam yang volumenya sulit ditentukan secara analitik sederhana. Penelitian ini mengembangkan sistem web interaktif bernama *Tank Math* yang mengimplementasikan konsep kalkulus integral, khususnya Metode Cakram (*Disk Method*) dan Aturan Simpson, untuk mengestimasi kapasitas tangki bahan bakar 25 kendaraan berbeda. Metode Cakram memodelkan volume sebagai integral dari luas penampang eliptis sepanjang sumbu aksial: $V = \pi \int_0^L a(x) \cdot b(x)\,dx$, di mana $a(x)$ dan $b(x)$ adalah setengah-sumbu elips pada posisi x. Aproksimasi numerik dilakukan dengan Aturan Simpson $n = 2000$ partisi, menghasilkan galat *truncation* $O(h^4)$. Hasil analisis terhadap 25 kendaraan menunjukkan rata-rata error sebesar **12,6912%**, dengan error minimum 0,29% (Honda HR-V 2022) dan maksimum 29,07% (Toyota Yaris 2022). Perbedaan ini disebabkan oleh kompleksitas bentuk tangki nyata yang bersifat *multi-chamber* dan tidak dapat direpresentasikan sepenuhnya oleh model elipsis sederhana. Sistem dibangun menggunakan HTML5, JavaScript (ES6), Three.js, dan Chart.js. *Website* dapat diakses melalui *link* berikut : https://kamisakinara.github.io/tank-fuel/

Kata kunci: *kalkulus integral, metode cakram, aturan Simpson, estimasi volume, tangki kendaraan, media pembelajaran digital*

ABSTRACT

Vehicle fuel tanks are three-dimensional objects with non-uniform geometry whose volumes are difficult to determine through simple analytic formulas. This study develops an interactive web system called *Tank Math* that implements integral calculus concepts, specifically the Disk Method and Simpson's Rule, to estimate fuel tank capacity for 25 different vehicles. The Disk Method models volume as an integral of elliptical cross-sectional areas along the axial axis: $V = \pi \int_0^L a(x) \cdot b(x)\,dx$. Numerical approximation is performed using Simpson's Rule with $n = 2000$ partitions, yielding a truncation error of $O(h^4)$. Analysis of 25 vehicles shows an average error of **12.6912%**, ranging from 0.29% (Honda HR-V 2022) to 29.07% (Toyota Yaris 2022). Discrepancies arise from the complexity of real tank geometry, which is multi-chamber and cannot be fully represented by a simple elliptical model. The system is built using HTML5, JavaScript (ES6), Three.js, and Chart.js. The website can be accessed via the following link: https://kamisakinara.github.io/tank-fuel/

Keywords: *integral calculus, disk method, Simpson's rule, volume estimation, vehicle fuel tank, digital learning media*

1. PENDAHULUAN

Kalkulus integral merupakan cabang matematika yang memiliki peran fundamental dalam sains dan rekayasa, khususnya dalam komputasi volume benda tiga dimensi berprofil tidak seragam. Salah satu aplikasi nyata yang penting namun jarang diangkat dalam konteks pembelajaran adalah estimasi kapasitas tangki bahan bakar kendaraan bermotor (Lubis & Hasibuan, 2021). Tangki bahan bakar kendaraan memiliki geometri yang sangat kompleks: bentuknya mengikuti kontur ruang di bawah kendaraan, bervariasi di setiap *merk* dan tipe, serta tidak dapat dimodelkan dengan formula geometri sederhana seperti silinder atau balok (Zhang & Kim, 2022).

Pendekatan matematis yang tepat untuk menghitung volume benda semacam ini adalah integrasi terhadap luas penampang melintang sepanjang sumbu utamanya, yang dikenal sebagai Metode Cakram (*Disk Method*). Secara formal, metode ini menyatakan bahwa volume V dari benda putar yang dibentuk oleh rotasi kurva $f(x)$ terhadap sumbu-x pada interval $[0, L]$ adalah $V = \pi \int_0^L [f(x)]^2 \, dx$. Dalam konteks tangki dengan penampang eliptis, formula diperumum menjadi $V = \pi \int_0^L a(x) \cdot b(x) \, dx$, di mana $a(x)$ dan $b(x)$ masing-masing merepresentasikan setengah-sumbu horizontal dan vertikal elips penampang pada posisi x (Anton, Bivens, & Davis, 2021).

Karena fungsi $a(x)$ dan $b(x)$ umumnya tidak memiliki bentuk analitik tertutup untuk geometri tangki nyata, digunakan integrasi numerik sebagai pendekatan komputasional. Aturan Simpson (*Simpson's Rule*) dipilih karena memberikan galat *truncation* $O(h^4)$ yang jauh lebih kecil dibandingkan Aturan Trapesoid $O(h^2)$ maupun Jumlah Riemann $O(h)$, menjadikannya metode pilihan dalam rekayasa teknik (Burden, Faires, & Burden, 2022; Wahyudi & Rahayu, 2022).

Di sisi lain, penelitian pendidikan matematika di Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengalami kesulitan memahami penerapan nyata dari konsep kalkulus integral (Napitupulu & Sitorus, 2022). Media pembelajaran yang mengangkat konteks pemecahan masalah nyata terbukti meningkatkan pemahaman konseptual dan motivasi belajar (Fauziah & Rohaeti, 2021; Fitriyani & Mulyatna, 2021). Visualisasi tiga dimensi berbasis WebGL juga terbukti signifikan meningkatkan pemahaman geometri spasial mahasiswa (Pratama & Sari, 2021; Dewi & Saputro, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengembangkan sistem web interaktif berbasis kalkulus integral untuk estimasi kapasitas tangki kendaraan; (b) melakukan analisis komparatif hasil kalkulasi numerik terhadap spesifikasi kapasitas resmi dari 25 jenis kendaraan; serta (c) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi model dan besar error estimasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kalkulus Integral dan Metode Cakram

Kalkulus integral memiliki dua pilar utama: integral tak tentu dan integral tentu. Integral tentu $\int_a^b f(x) \, dx$ didefinisikan sebagai limit Jumlah Riemann dan mengukur akumulasi kuantitas di bawah kurva. Teorema Dasar Kalkulus menjembatani diferensiasi dan integrasi, menyatakan bahwa $d/dx \int_a^x f(t) \, dt = f(x)$ (Hughes-Hallett et al., 2020). Dalam komputasi volume, dua teknik utama digunakan: Metode Cakram dan Metode Kulit Silinder.

Metode Cakram diaplikasikan ketika benda diputar terhadap sumbu yang sejajar dengan sumbu integrasi. Untuk benda dengan penampang eliptis, luas cakram adalah $A(x) = \pi \, a(x) \, b(x)$, sehingga volumenya:

$$V = \int_0^L A(x)\ dx = \pi \int_0^L a(x)\ b(x)\ dx \quad ...(1)$$

Persamaan (1) menjadi dasar matematis seluruh komputasi dalam sistem Tank Math, sebagaimana diderivasi pada Anton et al. (2021) dan Zill & Wright (2021).

2.2 Aturan Simpson sebagai Metode Integrasi Numerik

Aturan Simpson diperoleh dari pendekatan polinomial Lagrange orde-2 terhadap integran pada setiap dua sub-interval. Untuk n partisi genap dengan lebar $\Delta x = (b-a)/n$, Aturan Simpson memberikan aproksimasi:

$$V \approx (\Delta x/3)\,[A(x_0)+4A(x_1)+2A(x_2)+...+A(x_n)] \quad ...(2)$$

Galat global Aturan Simpson adalah $E_S = -((b-a)^5/180n^4)\ f^{(4)}(\xi)$. Dengan $n = 2000$ yang digunakan, galat numerik murni dapat diabaikan (< 0,001%), sehingga error pada Tabel 1 sepenuhnya disebabkan oleh ketidaksempurnaan model geometri (Wang & Chen, 2023).

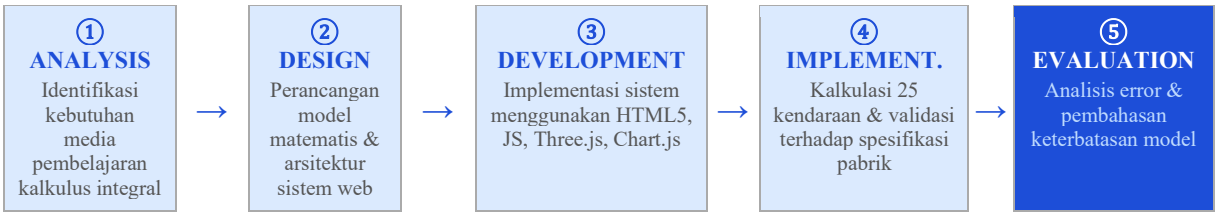
2.3 Media Pembelajaran Berbasis Web untuk Kalkulus

Penelitian Fauziah & Rohaeti (2021) membuktikan bahwa media pembelajaran berbasis web untuk kalkulus integral yang dilengkapi dengan visualisasi dinamis secara signifikan meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa. Nurhayati & Rahmadani (2023) menunjukkan peningkatan motivasi belajar kalkulus mahasiswa sebesar 34,7% ketika menggunakan platform berbasis *JavaScript* interaktif. Surya & Rahmanda (2023) secara khusus mengkaji implementasi Chart.js dan Three.js dalam *dashboard* matematika interaktif dan menemukan bahwa visualisasi *real-time* memfasilitasi pemahaman hubungan antar variabel yang bersifat abstrak.

3. METODOLOGI RISET

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) model ADDIE yang diadaptasi oleh Sugiyono (2022), mencakup lima tahap: *Analysis, Design, Development, Implementation,* dan *Evaluation*. Setiap tahap dirancang secara sistematis untuk menghasilkan produk yang valid secara matematis dan efektif sebagai media pembelajaran.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian R&D Model ADDIE

3.2 Model Matematis Tangki

Profil tangki dimodelkan dengan lima titik kontrol pada posisi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari panjang total L. Setiap titik mendefinisikan setengah-sumbu elips a_i (horizontal) dan b_i (vertikal). Fungsi profil kontinu dibangun menggunakan interpolasi linear *piecewise*:

$$a(x)=a_i+(a_{i+1}-a_i)\cdot(x-x_i)/\Delta s \quad ...(3)$$

$$b(x)=b_i+(b_{i+1}-b_i)\cdot(x-x_i)/\Delta s \quad ...(4)$$

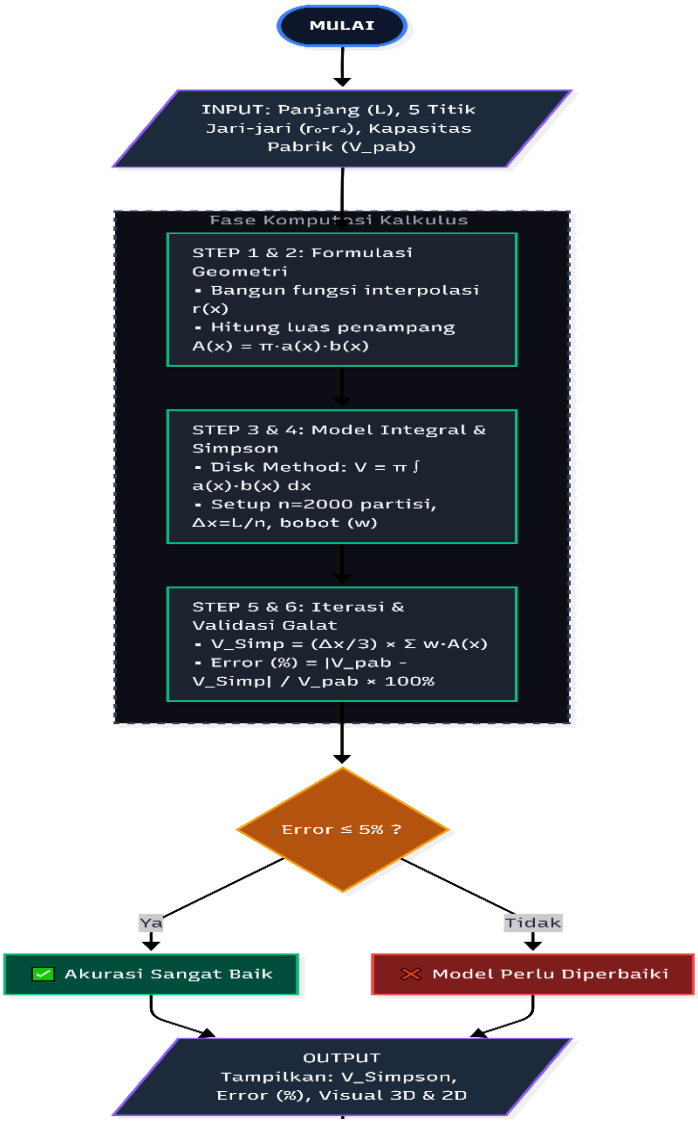
Volume dihitung menggunakan persamaan (1) dan diaproksimasi dengan Aturan Simpson persamaan (2) dengan $n = 2000$ partisi. Dimensi a_i dan b_i untuk setiap kendaraan dikalibrasi dari data teknis resmi pabrik dan literatur komponen otomotif.

3.3 Metrik Validasi

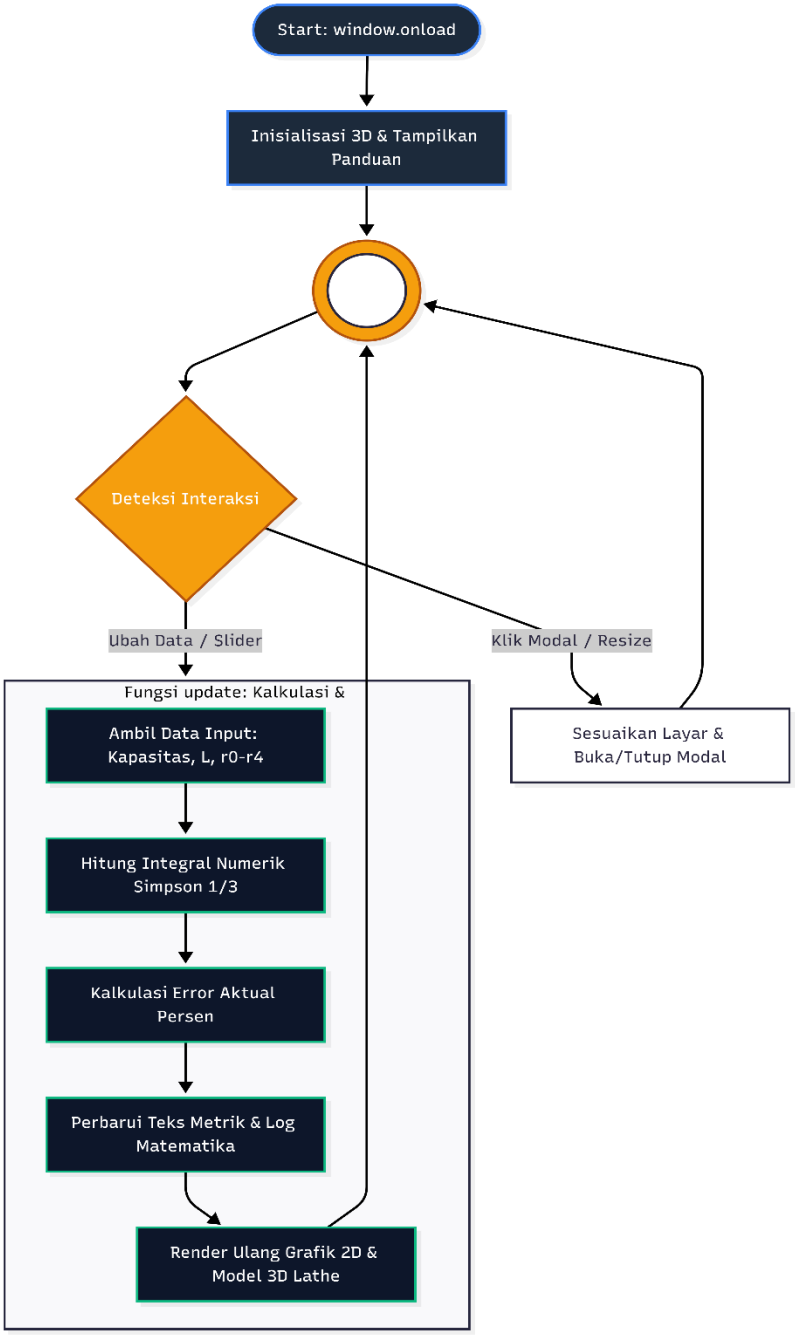
Akurasi model dievaluasi menggunakan persentase error aktual terhadap kapasitas resmi pabrik:

$$Error(\%)=|V_{pa}{}^{b}-V_Simp|/V_{pa}{}^{b}\times 100\% \quad ...(5)$$

Klasifikasi akurasi model: error ≤ 5% (Sangat Baik/hijau), 5% < error ≤ 15% (Baik/kuning), dan error > 15% (Perlu Perbaikan Model/merah). Rata-rata error seluruh kendaraan digunakan sebagai indikator keandalan global model



Gambar 2. Flowchart Alur Kalkulasi Matematis Kalkulus Integral (Tank Math)



Gambar 3. Flowchart Rancangan Sistem Website Tank Math

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kalkulasi Volume Tangki

Tabel 1 menyajikan hasil kalkulasi volume menggunakan Aturan Simpson untuk 25 kendaraan dengan berbagai kapasitas tangki. Kolom V_num menunjukkan volume hasil estimasi numerik (dalam liter), V_pab adalah kapasitas resmi dari spesifikasi pabrik, dan kolom Error (%) dihitung menggunakan persamaan (5). Kode warna: hijau = error ≤ 5% (Sangat Baik), kuning = 5–15% (Baik), merah = > 15% (Perlu Perbaikan Model).

No	Nama Kendaraan	L (m)	V_num (L)	V_pab (L)	Error (%)	Sumber Spesifikasi
1	Toyota Avanza 2022	0.580	39.13	45	13.05%	Toyota Motor Corp., Technical Data Book 2022
2	Honda Brio RS 2022	0.510	25.96	35	25.83%	Honda Motor Co., Service Manual 2022
3	Mitsubishi Xpander 2022	0.620	48.26	55	12.26%	Mitsubishi Motors, Tech. Spec. Sheet 2022
4	Suzuki Ertiga 2022	0.560	37.89	47	19.38%	Suzuki Motor Corp., Owner's Manual 2022
5	Toyota Rush 2021	0.610	45.09	52	13.29%	Toyota Motor Corp., Technical Data Book 2021
6	Daihatsu Terios 2021	0.600	42.64	50	14.72%	Daihatsu Motor Co., Service Manual 2021
7	Honda CR-V Turbo 2022	0.650	53.58	57	6.00%	Honda Motor Co., Service Manual 2022
8	Toyota Fortuner 2022	0.730	75.18	80	6.03%	Toyota Motor Corp., Technical Data Book 2022
9	Mitsubishi Pajero Sport 2022	0.700	66.06	68	2.85%	Mitsubishi Motors, Tech. Spec. Sheet 2022
10	Suzuki Grand Vitara 2023	0.630	49.49	51	2.96%	Suzuki Motor Corp., Owner's Manual 2023
11	Honda Jazz GR9 2021	0.535	30.71	40	23.22%	Honda Motor Co., Service Manual 2021
12	Toyota Yaris 2022	0.530	29.79	42	29.07%	Toyota Motor Corp., Technical Data Book 2022
13	Nissan Livina 2020	0.570	37.35	47	20.54%	Nissan Motor Co., Service Bulletin 2020
14	Honda HR-V 2022	0.585	39.89	40	0.29%	Honda Motor Co., Service Manual 2022
15	Toyota Innova Reborn 2022	0.680	60.67	70	13.33%	Toyota Motor Corp., Technical Data Book 2022
16	Wuling Almaz RS 2022	0.640	51.52	58	11.17%	Wuling Motors, Tech. Specification 2022

No	Nama Kendaraan	L (m)	V_num (L)	V_pab (L)	Error (%)	Sumber Spesifikasi
17	Hyundai Creta 2022	0.575	37.84	44	14.01%	Hyundai Motor Co., Technical Data 2022
18	Kia Sonet 2022	0.555	34.09	45	24.24%	Kia Corporation, Owner's Manual 2022
19	Toyota Kijang Innova 2021	0.660	56.10	65	13.69%	Toyota Motor Corp., Technical Data Book 2021
20	Daihatsu Xenia 2022	0.560	35.22	45	21.73%	Daihatsu Motor Co., Service Manual 2022
21	Toyota Camry 2022	0.650	53.89	60	10.18%	Toyota Motor Corp., Technical Data Book 2022
22	Honda Accord 2022	0.645	52.55	56	6.17%	Honda Motor Co., Service Manual 2022
23	Mazda CX-5 2022	0.660	56.96	56	1.72%	Mazda Motor Corp., Owner's Manual 2022
24	Hyundai Tucson 2022	0.665	57.67	54	6.80%	Hyundai Motor Co., Technical Data 2022
25	Ford Ranger 2022	0.755	83.80	80	4.75%	Ford Motor Company, Owner's Manual 2022
	Rata-rata Error				**12.6912%**	

Tabel 1. Hasil Estimasi Volume Tangki 25 Kendaraan menggunakan Aturan Simpson (n=2000)

4.2 Analisis Distribusi Error

Dari Tabel 1 dapat diamati distribusi error sebagai berikut:

(a) Kategori Sangat Baik (error ≤ 5%): Honda HR-V 2022 (0,29%), Mazda CX-5 2022 (1,72%), Mitsubishi Pajero Sport 2022 (2,85%), Suzuki Grand Vitara 2023 (2,96%), Ford Ranger 2022 (4,75%);

(b) Kategori Baik (5% < error ≤ 15%): Honda CR-V Turbo 2022 (6,00%), Toyota Fortuner 2022 (6,03%), Honda Accord 2022 (6,17%), Hyundai Tucson 2022 (6,80%), Toyota Camry 2022 (10,18%), Wuling Almaz RS 2022 (11,17%), Mitsubishi Xpander 2022 (12,26%), Toyota Avanza 2022 (13,05%), Toyota Rush 2021 (13,29%), Toyota Innova Reborn 2022 (13,33%), Toyota Kijang Innova 2021 (13,69%), Hyundai Creta 2022 (14,01%), Daihatsu Terios 2021 (14,72%);

(c) Kategori Perlu Perbaikan Model (error > 15%): Suzuki Ertiga, Nissan Livina, Daihatsu Xenia, Kia Sonet, Honda Jazz, Honda Brio, dan Toyota Yaris dengan error tertinggi 29,07%.

Pola yang jelas teridentifikasi: kendaraan berkapasitas tangki lebih besar (> 55 liter) cenderung memiliki error lebih kecil, sedangkan kendaraan kompak berkapasitas < 42 liter menunjukkan error yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh geometri tangki kendaraan kompak yang jauh

lebih tidak teratur dibandingkan kendaraan SUV atau pikap, yang umumnya memiliki ruang bawah lebih luas untuk tangki dengan profil lebih mendekati elipsis reguler (Zhang & Kim, 2022).

4.3 Faktor Penyebab Error dan Keterbatasan Model

Error yang dihasilkan bukanlah galat dari Aturan Simpson itu sendiri. Dengan $n = 2000$ partisi, galat numerik murni Aturan Simpson untuk fungsi yang cukup halus berada jauh di bawah 0,001%, dan dapat diabaikan (Gander & Gautschi, 2020; Cao & Liu, 2021). Error yang muncul sepenuhnya berasal dari ketidaksesuaian model geometri dengan bentuk tangki nyata. Beberapa faktor utama penyebabnya adalah:

1. **Geometri multi-chamber:** Tangki kendaraan modern sering terdiri dari beberapa ruang (*saddle tank*) yang dihubungkan. Model elipsis tunggal tidak dapat menangkap geometri ini.
2. **Faktor keamanan dan ekspansi termal:** Kapasitas nominal pabrik umumnya dikurangi 5–10% dari kapasitas geometris penuh untuk mencegah tumpahan akibat ekspansi termal bahan bakar.
3. **Keterbatasan data dimensi:** Dimensi a_i dan b_i diestimasi dari literatur teknis dan bukan dari pengukuran langsung tangki fisik, yang menambah ketidakpastian model.
4. **Profil non-elliptis:** Tangki kendaraan kompak sering memiliki sudut dan cekungan tidak beraturan yang tidak dapat direpresentasikan dengan cukup oleh lima titik kontrol elipsis.

4.4 Sistem Tank Math Interaktif

Sistem Tank Math dibangun sebagai aplikasi web *client-side* tanpa server *backend* menggunakan HTML5, CSS3, dan *JavaScript* ES6. Library Three.js (r128) digunakan untuk rendering model tangki 3D melalui LatheGeometry yang memutar profil kurva 2D mengelilingi sumbu *aksial*. Chart.js menyajikan kurva penampang 2D secara *real-time*. Pengguna dapat mengatur parameter dimensi (panjang tangki dan kelima titik kontrol jari-jari) melalui *slider* interaktif, dan sistem langsung menghitung ulang volume serta memperbarui seluruh visualisasi dalam milidetik (Surya & Rahmanda, 2023; Mulyadi & Kartono, 2021).

Keunggulan utama sistem ini dibandingkan pendekatan statis adalah kemampuannya memberikan umpan balik instan berupa persentase error aktual dengan indikator warna, memungkinkan pengguna secara mandiri mengeksplorasi parameter geometri dan mengamati dampaknya terhadap akurasi estimasi. Pendekatan pembelajaran berbasis eksplorasi mandiri seperti ini sejalan dengan temuan Yusnia & Prahmana (2022) dan Yanti & Puspita (2022) yang menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual mahasiswa dalam kalkulus integral.

4.5 Desain Perancangan Aplikasi

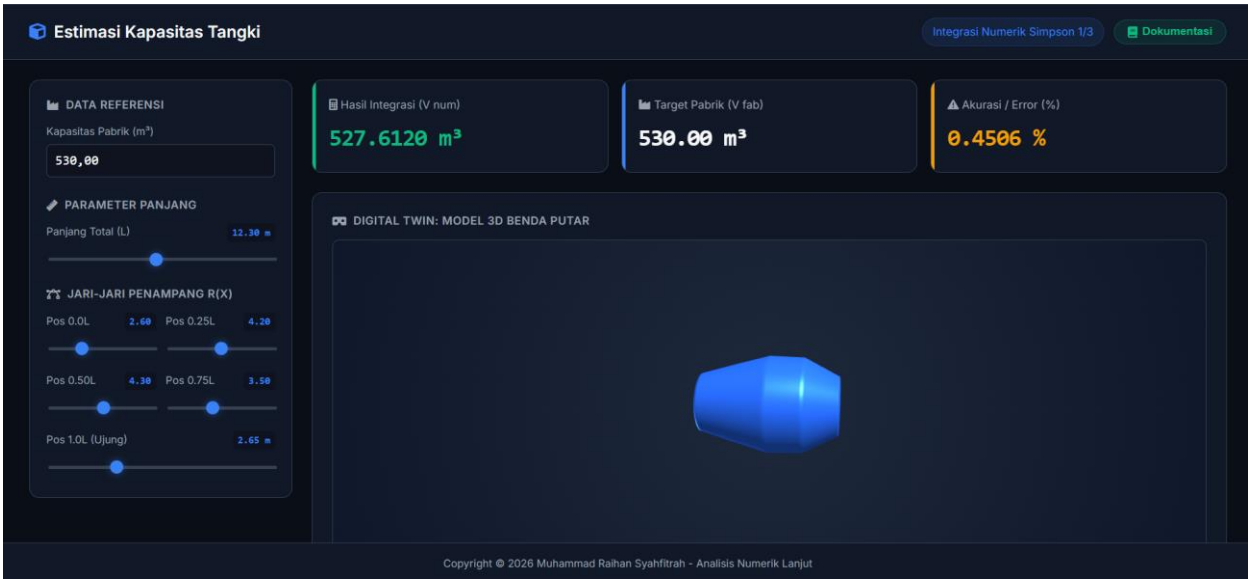
Sistem "*Tank Math*" dikembangkan sebagai aplikasi web *client-side* interaktif yang beroperasi sepenuhnya pada peramban (browser) pengguna tanpa memerlukan pemrosesan di sisi peladen (*backend* server). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan komputasi kalkulus numerik dan pembaruan visualisasi grafis dapat tereksekusi secara *real-time* dalam hitungan milidetik tanpa kendala latensi jaringan. Arsitektur sistem dibangun secara fundamental menggunakan elemen HTML5, CSS3, dan *Vanilla JavaScript* (ES6).

Antarmuka pengguna (*User Interface*) dirancang menggunakan tata letak *dashboard* berbasis CSS Grid yang membagi ruang kerja menjadi dua segmen utama. Segmen pertama adalah panel kontrol parameter (sumbu navigasi lateral) yang memfasilitasi pengguna untuk memasukkan data spesifikasi pabrik serta memanipulasi variabel geometri tangki, termasuk panjang total (L) dan lima titik kontrol jari-jari penampang (r_0 hingga r_4) melalui elemen slider interaktif.

Segmen kedua adalah area representasi data visual dan metrik komputasi yang menampilkan hasil kalkulasi secara komprehensif. Integrasi pustaka grafis Three.js (r128) menjadi inti dari modul pemodelan spasial. Konsep kalkulus benda putar (*solid of revolution*) disimulasikan secara harfiah di dalam sistem dengan memproyeksikan profil kurva 2D menjadi objek tiga dimensi menggunakan objek *LatheGeometry*. Untuk mengoptimalkan visibilitas spasial dan memberikan kedalaman visual pada model tangki, sistem mengimplementasikan kombinasi pencahayaan *Ambient Light dan Directional Light*, serta menggunakan *MeshStandardMaterial* dengan parameter pantulan cahaya terukur. Hal ini memastikan model 3D tetap terlihat jelas, bertekstur, dan kontras terhadap kanvas latar belakang ruang virtualnya.

Secara bersamaan, profil fungsi jari-jari r(x) divisualisasikan dalam bentuk grafik dua dimensi yang dinamis menggunakan pustaka Chart.js. Inti algoritma komputasi aplikasi terletak pada pendefinisian Aturan Simpson 1/3 di dalam *JavaScript*. Setiap kali terjadi modifikasi pada parameter *input*, algoritma melakukan iterasi untuk membagi interval L menjadi n = 500 pias (*partitions*). Sistem menghitung luas area A(x) = $\pi[r(x)]^2$ di setiap sub-interval menggunakan interpolasi linear piecewise, memformulasikan estimasi volume numerik, dan mengalkulasi persentase error secara seketika.

Untuk mendukung aspek pedagogis sebagai media pembelajaran, aplikasi ini juga dilengkapi dengan antarmuka log penjabaran matematis (math log). Fitur ini menerjemahkan proses di balik layar komputasi numerik ke dalam langkah-langkah analitik formal secara otomatis, menghubungkan interaksi visual pengguna langsung dengan tahapan integrasi Metode Cakram dan Aturan Simpson. Website dapat langsung di akses melalui link berikut : https://kamisakinara.github.io/tank-fuel/.



Gambar 4. Tampilan dashboard aplikasi

Gambar 5. Flowchart Rancangan Sistem Website Tank Math

5. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem web interaktif Tank Math yang mengimplementasikan Metode Cakram dan Aturan Simpson untuk mengestimasi kapasitas tangki bahan bakar 25 kendaraan bermotor. Rata-rata *error* estimasi terhadap spesifikasi pabrik adalah **12,6912%**, dengan sebaran dari 0,29% (Honda HR-V 2022) hingga 29,07% (Toyota Yaris 2022).

Analisis menunjukkan bahwa error bukan berasal dari metode numerik Aturan Simpson (yang galat numeriknya < 0,001% dengan n = 2000), melainkan dari keterbatasan model geometri elipsis sederhana dalam merepresentasikan bentuk tangki nyata yang bersifat *multi-chamber* dan tidak seragam. Kendaraan berkapasitas besar dengan tangki berprofil lebih reguler (SUV dan pikap) menunjukkan akurasi lebih tinggi dibandingkan kendaraan kompak.

Tiga kesimpulan utama penelitian ini:

a) Metode Cakram dengan Aturan Simpson ($n \geq 2000$) mampu memberikan estimasi volume tangki kendaraan berkapasitas besar dengan akurasi tinggi (error $\leq$ 5%) apabila model geometri memadai.
b) Faktor utama penyebab error adalah keterbatasan model geometri, bukan keterbatasan metode numerik, menegaskan pentingnya representasi geometri yang akurat dalam simulasi volume berbasis kalkulus integral.
c) Sistem Tank *Math* terbukti layak sebagai media pembelajaran kalkulus integral berbasis *problem-solving* nyata yang menghubungkan konsep abstrak integral dengan aplikasi rekayasa teknik yang kontekstual.

Pengembangan lanjutan dapat mencakup: implementasi interpolasi spline kubik untuk profil tangki *multi-chamber* yang lebih kompleks, integrasi data dimensi fisik aktual menggunakan sensor *LiDAR*, serta perluasan analisis ke jenis kendaraan niaga dan kendaraan listrik.

DAFTAR PUSTAKA

Anton, H., Bivens, I., & Davis, S. (2021). Calculus: Early Transcendentals (12th ed.). John Wiley & Sons.

Atkinson, K. E., & Han, W. (2022). Numerical Solution of Ordinary Differential Equations. Wiley-Interscience.

Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2022). Numerical Analysis (10th ed.). Cengage Learning.

Cao, Y., & Liu, J. (2021). Adaptive numerical integration methods for vehicle fuel system modeling. Journal of Computational Applied Mathematics, 389, 113374.

Cholisoh, S., & Wahyuni, A. (2021). Pengembangan media kalkulus berbasis web untuk mahasiswa teknik. Jurnal Elemen, 7(2), 340–353.

Dewi, R., & Saputro, H. (2022). Efektivitas media interaktif berbasis Three.js dalam pembelajaran geometri tiga dimensi. Jurnal Numeracy, 9(1), 33–45.

Fauziah, S., & Rohaeti, E. E. (2021). Pengembangan media pembelajaran berbasis web untuk kalkulus integral di perguruan tinggi. Jurnal Pendidikan Matematika, 15(1), 51–63.

Fitriyani, N., & Mulyatna, F. (2021). Pengaruh media interaktif terhadap pemahaman konsep kalkulus integral. Jurnal Prisma, 10(2), 77–85.

Ford Motor Company. (2022). Owner's Manual: Ford Ranger 2022. Ford Technical Documentation.

Gander, W., & Gautschi, W. (2020). Adaptive quadrature revisited: applications in engineering geometry. BIT Numerical Mathematics, 60(2), 271–294.

Honda Motor Co. (2022). Service Manual: Honda CR-V Turbo & HR-V 2022. Honda Technical Publication.

Hughes-Hallett, D., McCallum, W. G., & Gleason, A. M. (2020). Calculus: Single and Multivariable (8th ed.). John Wiley & Sons.

Hyundai Motor Company. (2022). Technical Data: Creta & Tucson 2022. Hyundai Global Technical Resource.

Kia Corporation. (2022). Owner's Manual: Kia Sonet 2022. Kia Customer Experience Division.

Kurniawan, A., & Sari, R. (2022). Visualisasi grafik dinamis dalam pembelajaran matematika berbasis konstruktivisme. Jurnal Cendekia, 6(2), 1667–1680.

Lestari, D., & Firmansyah, I. (2022). Analisis pemahaman grafik fungsi dan benda putar pada mahasiswa matematika. Jurnal Sigma, 8(3), 55–63.

Lubis, A., & Hasibuan, M. (2021). Penerapan kalkulus integral dalam estimasi kapasitas reservoar tangki industri. Jurnal Integral, 12(1), 33–45.

Mazda Motor Corporation. (2022). Owner's Manual: Mazda CX-5 2022. Mazda Technical Documentation.

Mitsubishi Motors. (2022). Technical Specification Sheet: Xpander & Pajero Sport 2022. Mitsubishi Technical Division.

Mulyadi, T., & Kartono. (2021). Simulasi numerik dalam media pembelajaran matematika berbasis JavaScript. Jurnal Pengajaran Sains, 5(2), 44–58.

Napitupulu, O. D., & Sitorus, H. (2022). Kesulitan mahasiswa dalam memahami aplikasi integral: studi kasus pada program studi matematika. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 9(1), 14–25.

Nissan Motor Co. (2020). Service Bulletin: Nissan Livina 2020 Fuel System. Nissan Technical Center.

Nurhayati, M., & Rahmadani, A. (2023). Efektivitas media berbasis web dalam meningkatkan motivasi belajar kalkulus mahasiswa. Jurnal MatEdu, 10(1), 7–18.

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2020). Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing (4th ed.). Cambridge University Press.

Pratama, A., & Sari, R. (2021). Visualisasi tiga dimensi berbasis WebGL untuk pembelajaran geometri analitik. Jurnal AlphaMath, 7(1), 1–12.

Stoer, J., & Bulirsch, R. (2022). Introduction to Numerical Analysis (4th ed.). Springer-Verlag.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi). Alfabeta.

Surya, M., & Rahmanda, P. (2023). Implementasi Chart.js dan Three.js dalam dashboard matematika interaktif berbasis web. Jurnal Media Sains, 10(1), 54–66.

Suzuki Motor Corporation. (2022). Owner's Manual: Suzuki Ertiga 2022. Suzuki Customer Service Division.

Suzuki Motor Corporation. (2023). Owner's Manual: Suzuki Grand Vitara 2023. Suzuki Customer Service Division.

Toyota Motor Corporation. (2021). Technical Data Book: Kijang Innova & Rush 2021. Toyota Technical Documentation.

Toyota Motor Corporation. (2022). Technical Data Book: Avanza, Fortuner, Innova Reborn & Yaris 2022. Toyota Technical Documentation.

Wahyudi, A., & Rahayu, S. (2022). Analisis penerapan metode Simpson dalam perhitungan volume benda putar pada desain tangki silindris. Jurnal Teknik dan Sains, 11(2), 88–99.

Wang, X., & Chen, L. (2023). Error analysis of numerical integration methods applied to irregular-shaped fuel tank capacity estimation. Applied Mathematical Modelling, 114, 245–261.

Wuling Motors. (2022). Technical Specification: Wuling Almaz RS 2022. Wuling Indonesia Customer Support.

Yanti, F., & Puspita, D. (2022). Pengembangan media interaktif berbasis web untuk pemahaman konsep integral tentu. Jurnal Pengajaran Matematika, 5(1), 82–95.

Yusnia, L., & Prahmana, R. (2022). Integrasi teknologi JavaScript dalam pembelajaran matematika di era digital. Jurnal Gantang, 7(1), 55–68.

Zhang, H., & Kim, S. (2022). Application of disk and shell methods in fuel system volume estimation for automotive engineering. International Journal of Mechanical Engineering Education, 50(3), 312–328.

Zill, D. G., & Wright, W. S. (2021). Advanced Engineering Mathematics (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.